

FMTS mätteknik HT2026 – Dag 5

Pererik Andreasson
Struan Gray

Akademien för informationsteknologi, Högskolan i Halmstad

September 25, 2026

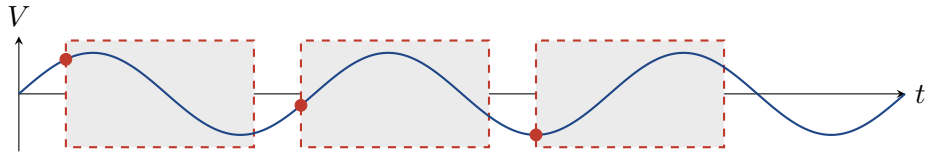
Nu är det prov!

1. . . .

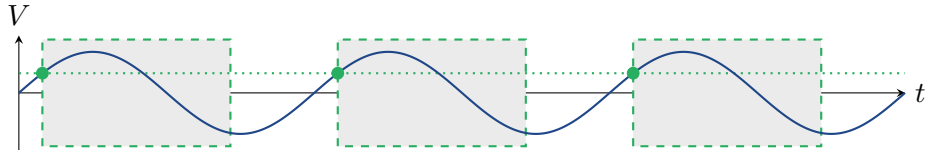
2. . . .

3. . . .

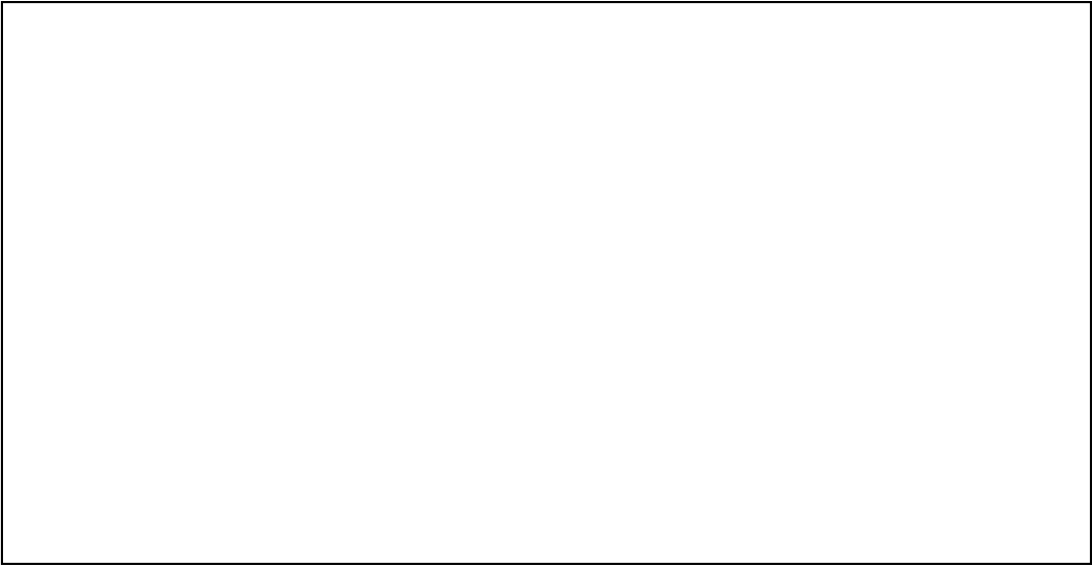
Oscilloscope Triggering



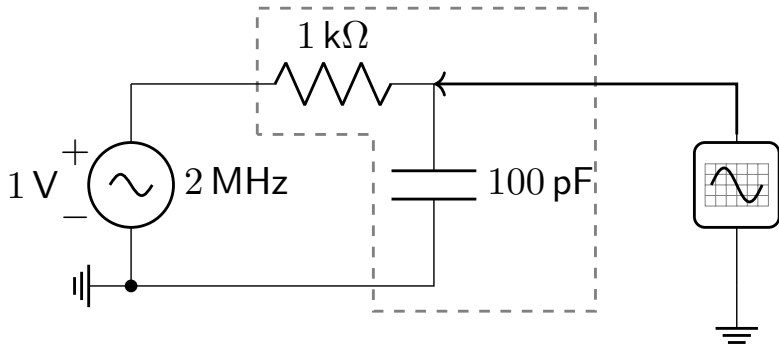
(a) Not triggered: each sweep starts at a different signal level.



(b) Triggered: every sweep starts at the same level (dotted line).



Problastning



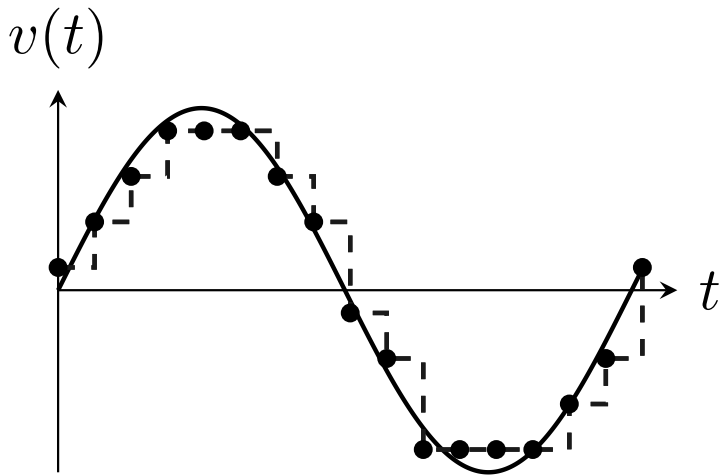
Mät V_{PP} över kondensatorn med oscilloskopet.
(Fyll i tabellen på nästa bild.)

Mätresultat.

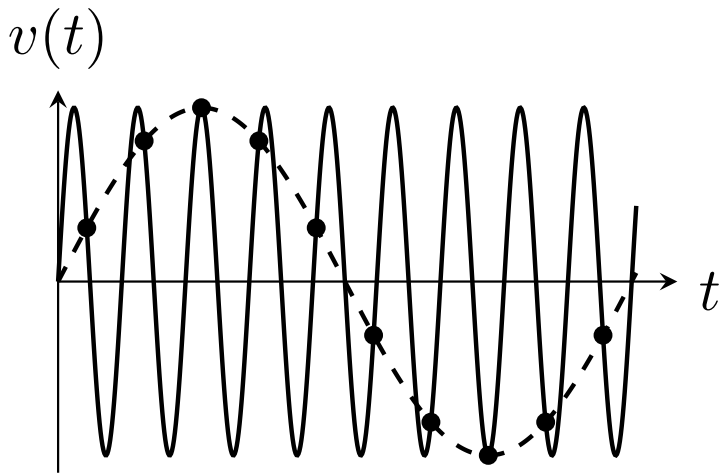
Mät med:	Kroko/Bread	Prob/Bread	Kroko/Skruv	Prob/Skruv
----------	-------------	------------	-------------	------------

$V_C(PP)$				
-----------	--	--	--	--

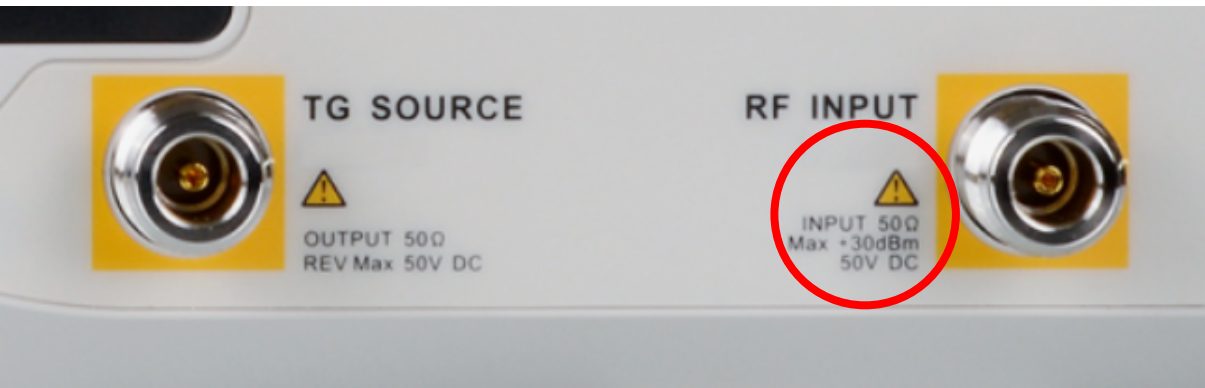
Upplösning och digitalisering.

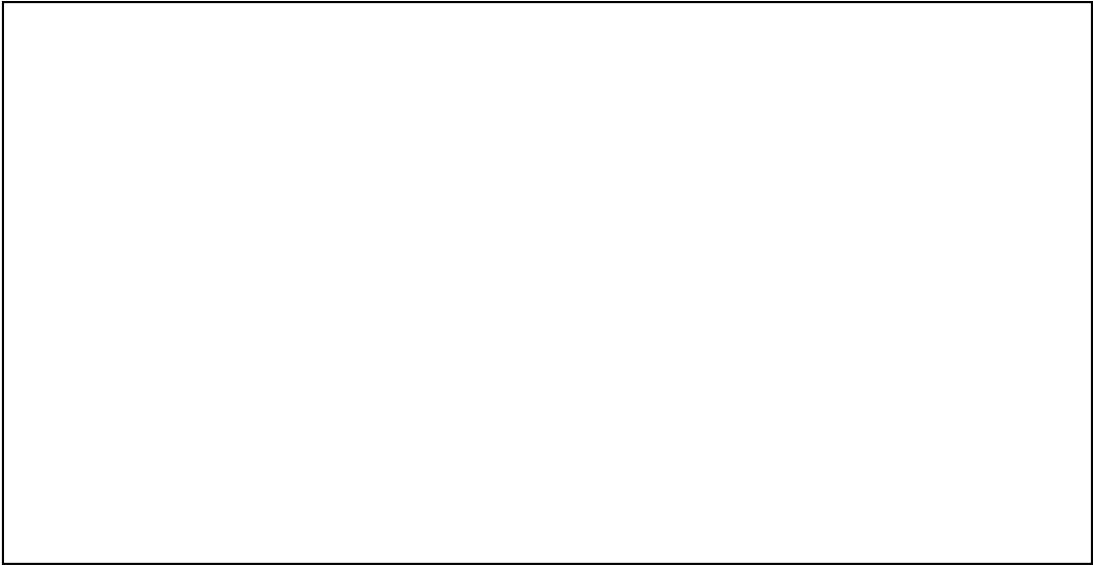


Aliasfel – signaler med för hög frekvens. Skapa en sådan!

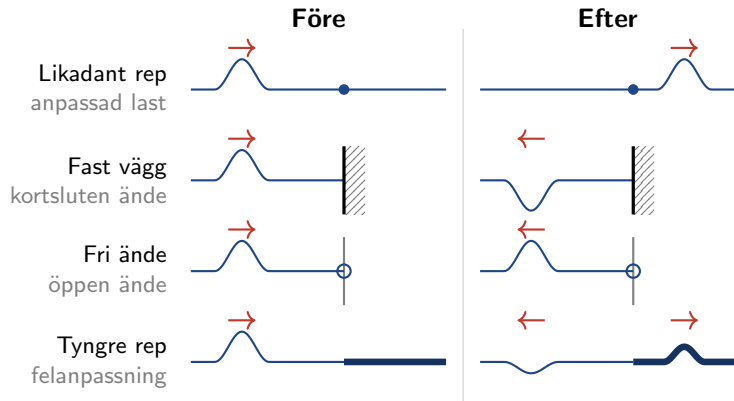


Vad är det förresten som är $50\ \Omega$?





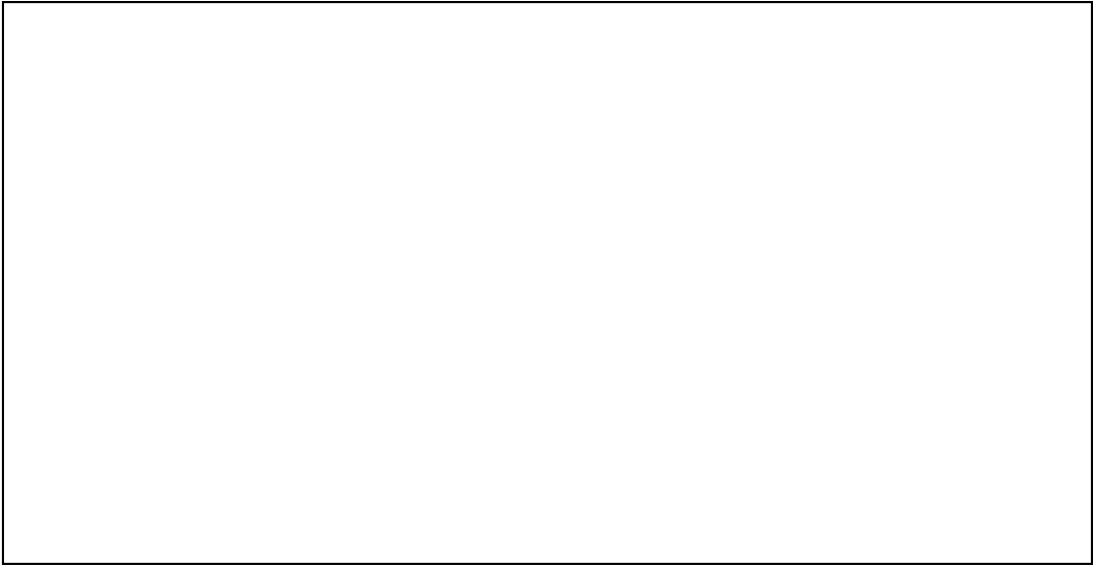
Karakteristisk impedans – repanalogin



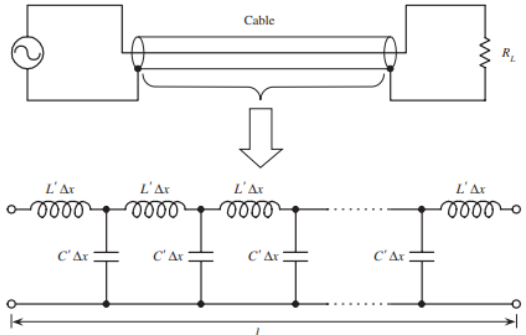
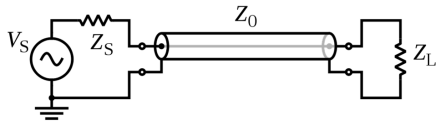
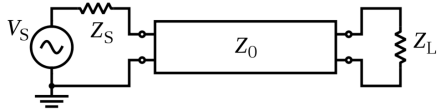
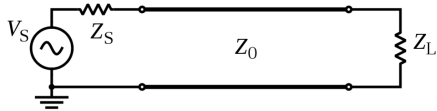
Repet = kabeln

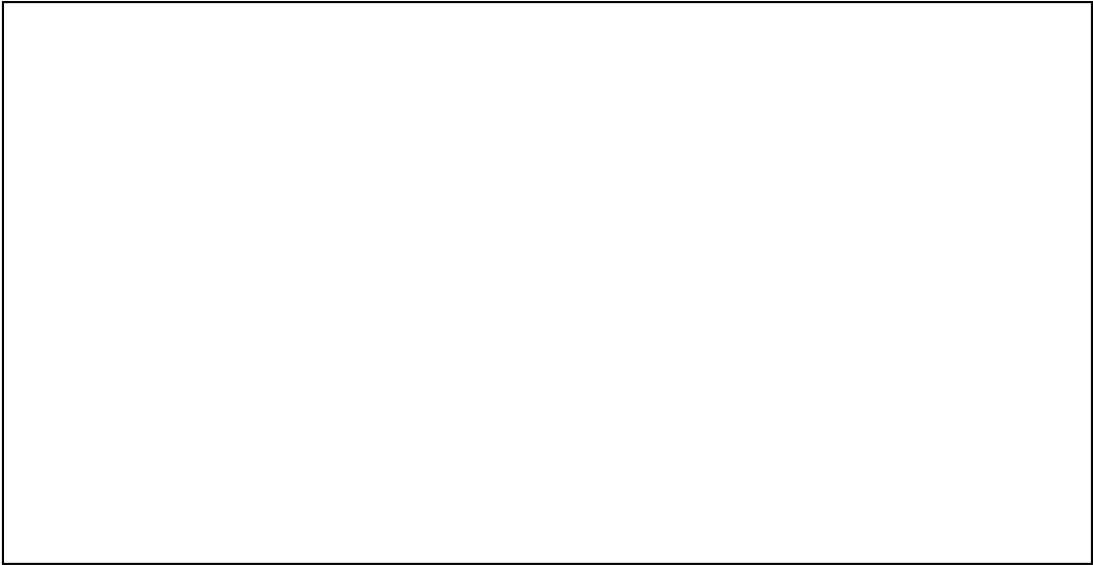
Pulsen = signalen

Det som sitter i änden = lasten



Effekt och karakteristisk impedans





Decibel dB (snarare så här)

$$U_{dBV} = 20 \log_{10}(U_{lin}/1V)$$

Spänning

$$I_{dBA} = 20 \log_{10}(I_{lin}/1A)$$

Ström

$$P_{dBW} = 10 \log_{10}(P_{lin}/1W)$$

Effekt

$$P_{dBm} = 10 \log_{10}(P_{lin}/1mW)$$

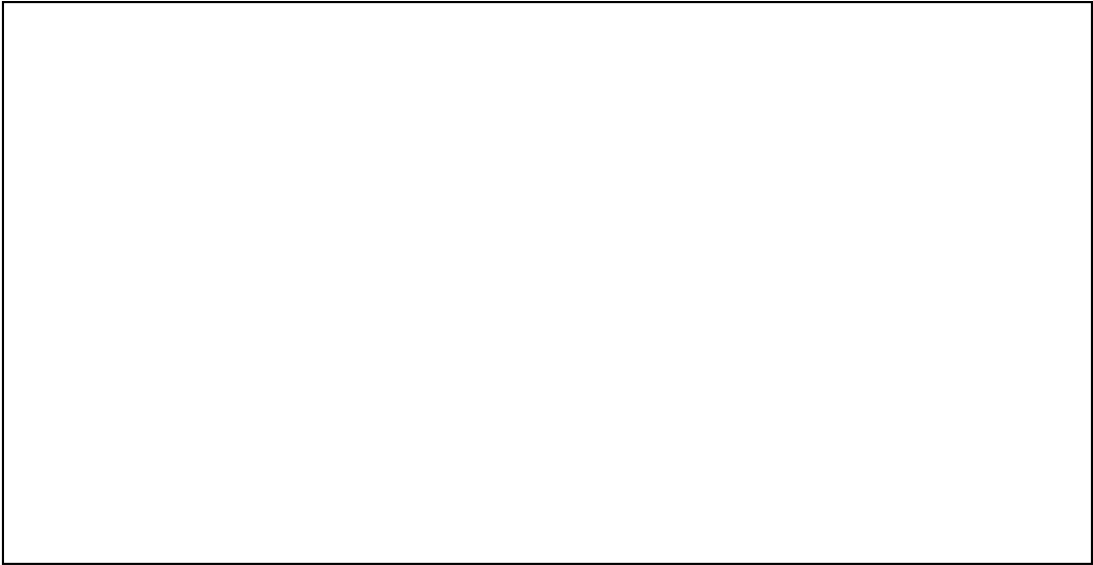
Effekt

$$A_{dB} = 20 \log_{10}(U_{ut}/U_{in})$$

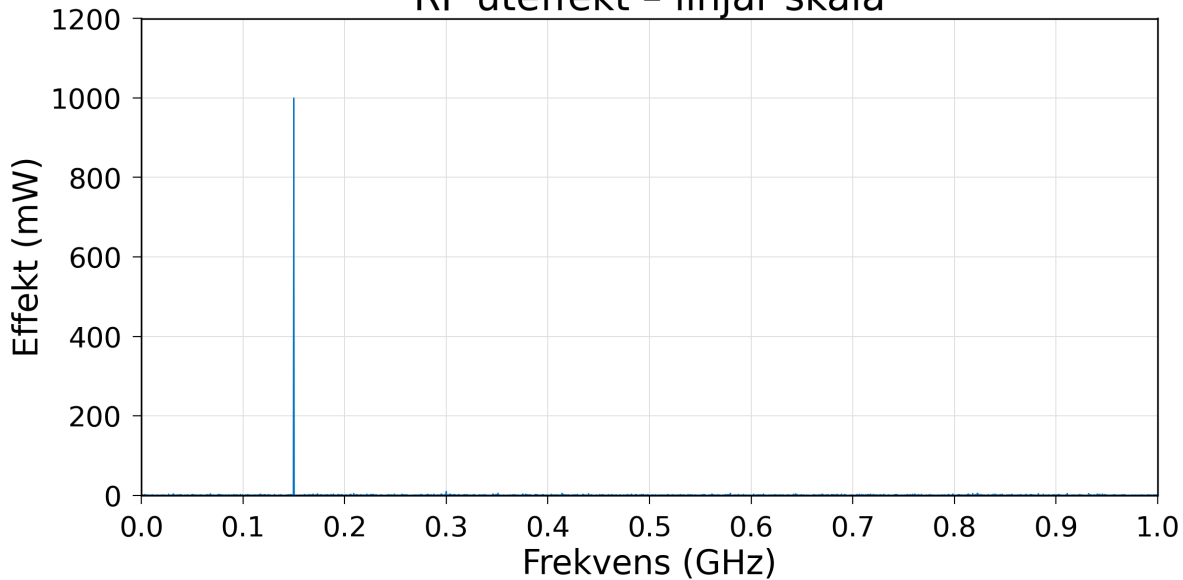
Spänningsförstärkning

$$A_{dB} = 10 \log_{10}(P_{ut}/P_{in})$$

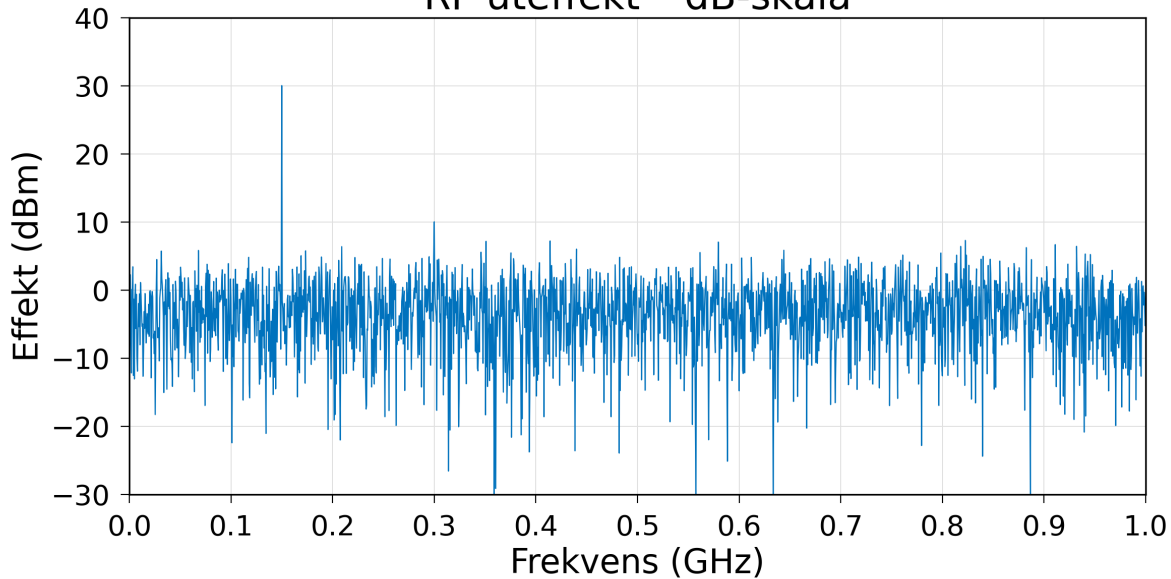
Effektförstärkning



RF uteffekt - linjär skala



RF uteffekt - dB-skala



Räkneexempel: dBm

Definition

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right) \iff P = 1 \text{ mW} \cdot 10^{P_{\text{dBm}}/10}$$

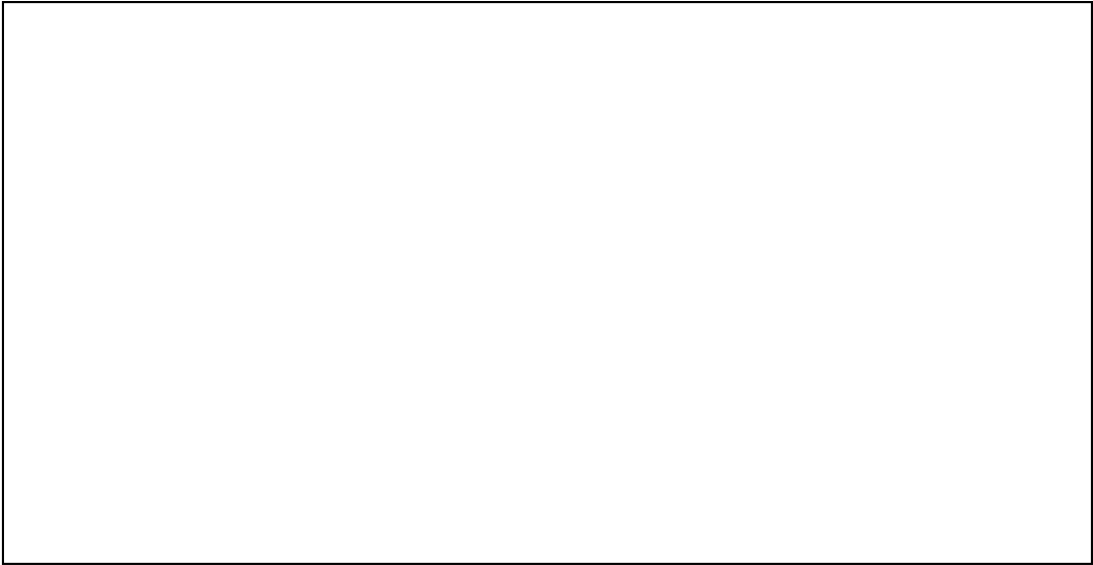
Exempel 1: W $\rightarrow$ dBm

En sändare ger $P = 2 \text{ W}$.

Exempel 2: dBm $\rightarrow$ W

En mottagare mäter $P_{\text{dBm}} = 17 \text{ dBm}$.

Tumregel: $+3 \text{ dB} \approx 2 \times$ effekten, $+10 \text{ dB} = 10 \times$ effekten



Räkneexempel: dB μ V

Definition

$$U_{\text{dB}\mu\text{V}} = 20 \log_{10} \left(\frac{U}{1 \mu\text{V}} \right) \quad \Longleftrightarrow \quad U = 1 \mu\text{V} \cdot 10^{U_{\text{dB}\mu\text{V}}/20}$$

Exempel 1: V $\rightarrow$ dB μ V

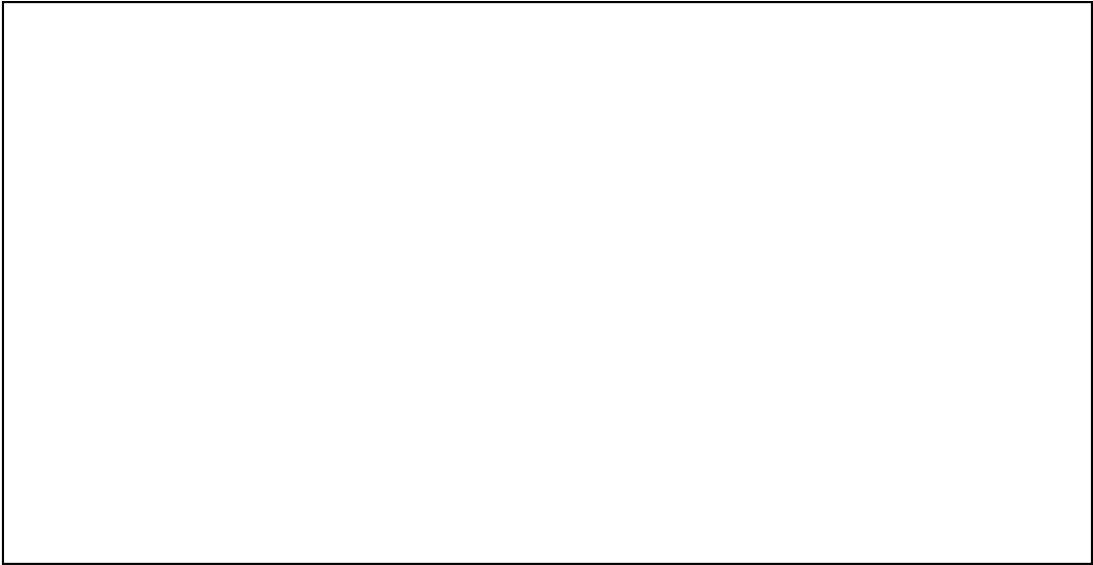
En signal har spänningen $U = 10 \text{ mV}$.

Exempel 2: dB μ V $\rightarrow$ V

En mottagare mäter 46 dB μ V.

Tumregel: +6 dB $\approx$ 2 $\times$ spänningen, +20 dB = 10 $\times$ spänningen

I 50 Ω : $U_{\text{dB}\mu\text{V}} \approx P_{\text{dBm}} + 107$



Decibel dB

$$A_{dB} = -X$$

Förstärkning

$$L_{dB} = X$$

Dämpning

$$[dB] + [dB] = [dB]$$

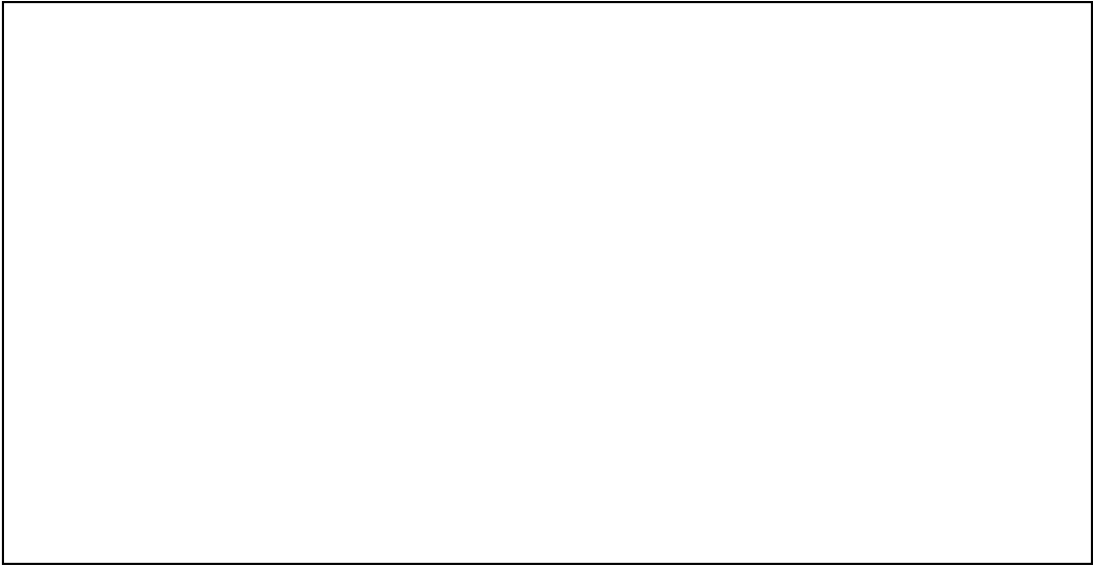
Förstärkning och dämpning

$$[dB] + [dBm] = [dBm]$$

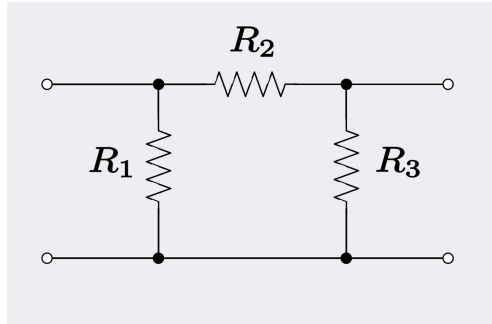
Effekt

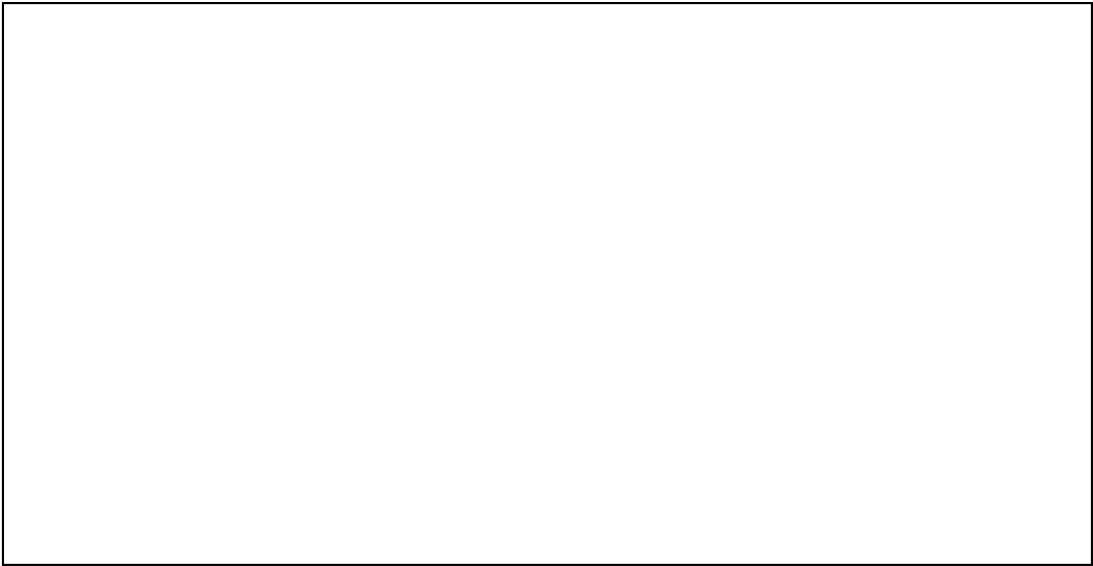
$$[dBm] + [dBm] = ?$$

Effekt², oftast ett misstag av någon



Dämpfsats

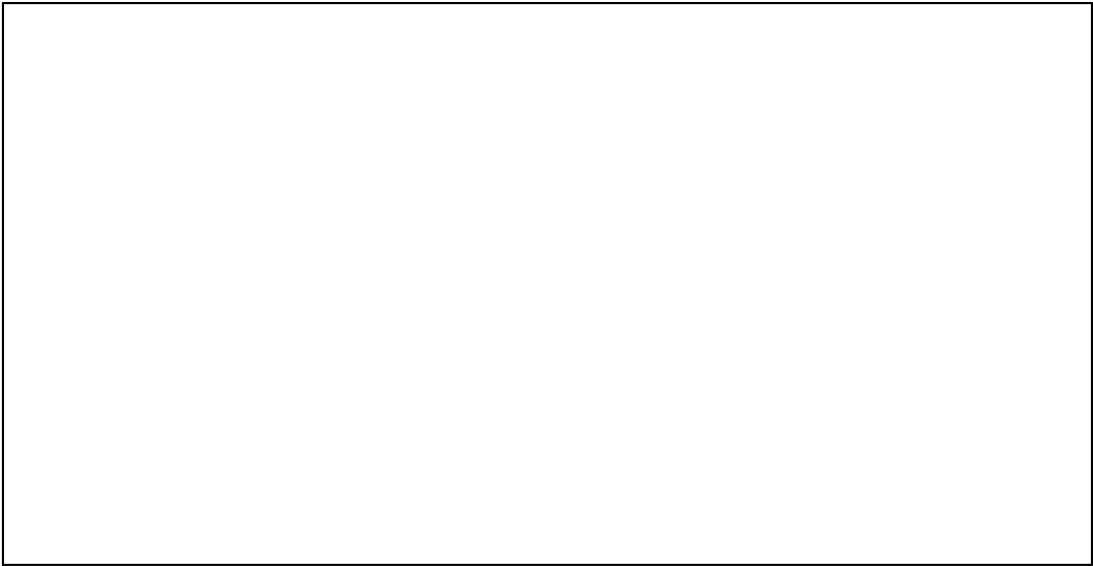




Laboration 2

- 1) Rekvirera tre dämpsatser (A,B, och C).
- 2) Anslut dämpsatser mellan signalgenerator och oscilloskop.
- 3) Genom att titta på amplitudförändringen, beräkna dämpsatsens värde (dB).
- 4) Ange värden för A, B, och C.

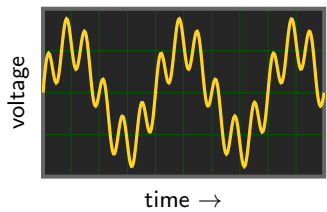




Same signal – two ways to look at it

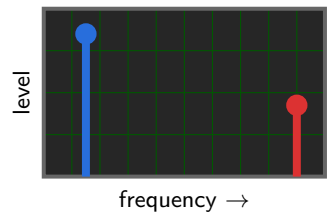


Oscilloscope



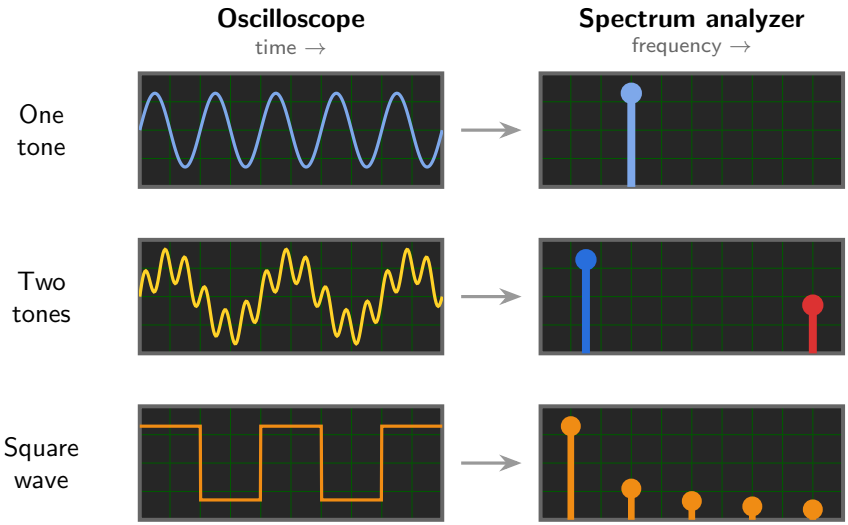
Shows how the signal moves over time

Spectrum analyzer



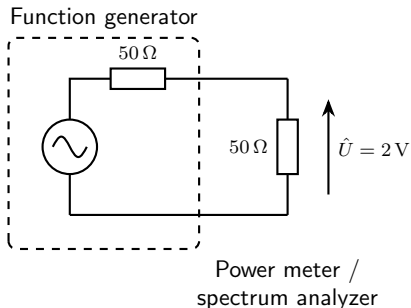
Shows which waves are inside – one peak per wave

Examples



Här kördes lite demo på spektrumanalysatorn. Det går inte att hinna med power meter på riktigt på en timme utan att det blir demo. Hur förbereder man olika grupper? Eller skall vi köra Mini circuits?

What should the power meter show?



$$\hat{U} = 2 \text{ V} \quad (\text{amplitude, } 4 \text{ V}_{\text{pp}})$$

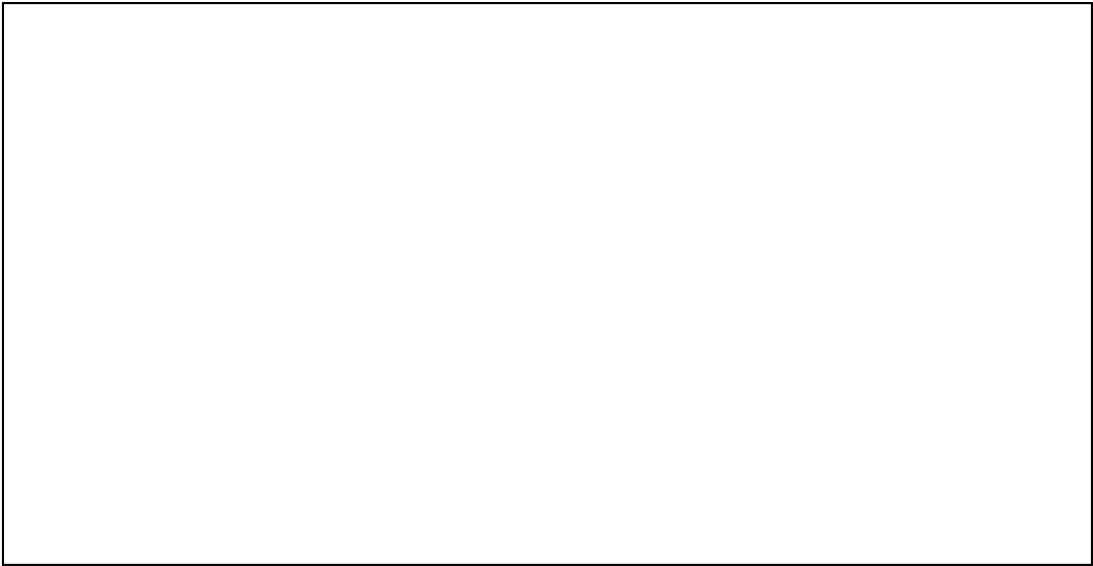
$$U_{\text{rms}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} \approx 1.41 \text{ V} \quad (\text{sine})$$

$$P = \frac{U_{\text{rms}}^2}{R} = \frac{1.41^2}{50} = 40 \text{ mW}$$

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{40 \text{ mW}}{1 \text{ mW}} \right) \approx \boxed{16 \text{ dBm}}$$

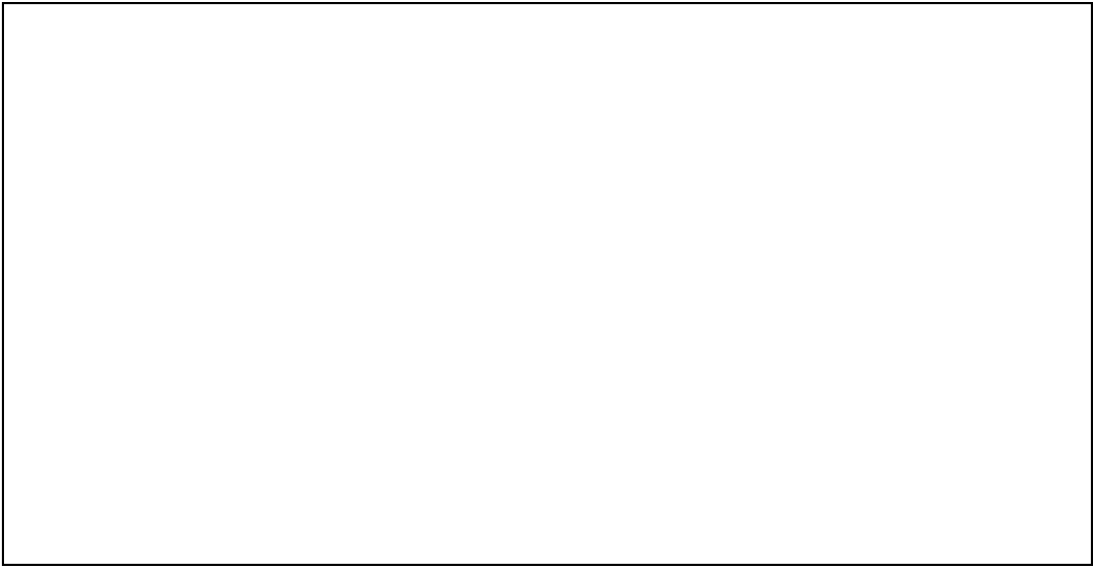
Generator set to **50 Ω load**: the 2 V is what actually reaches the meter.

Set to **High-Z** instead? Only half the voltage reaches the meter $\Rightarrow$
 $-6 \text{ dB} \Rightarrow$ **10 dBm**.



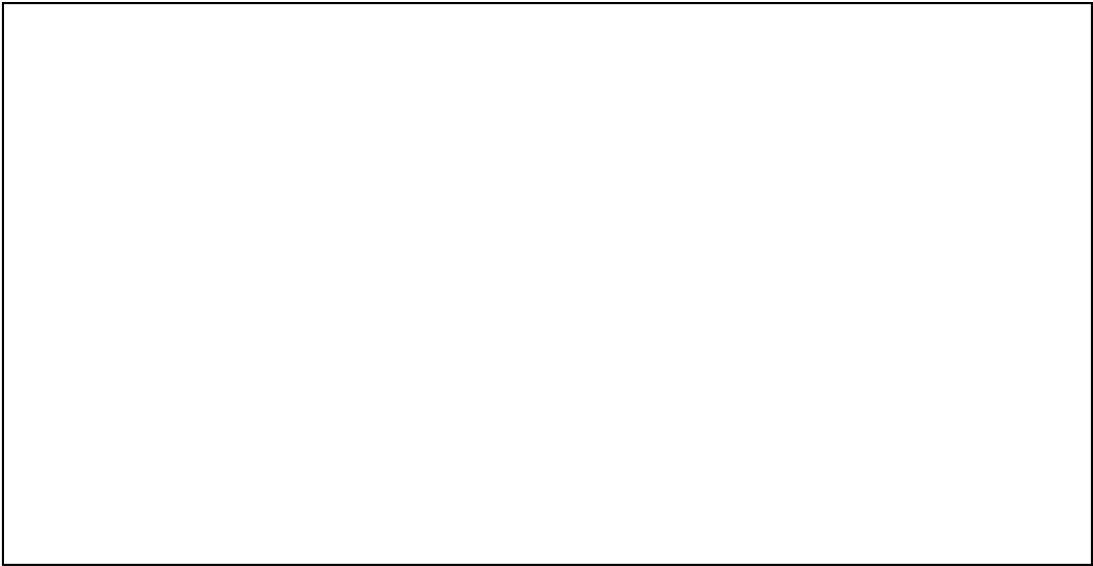
Effektmeter



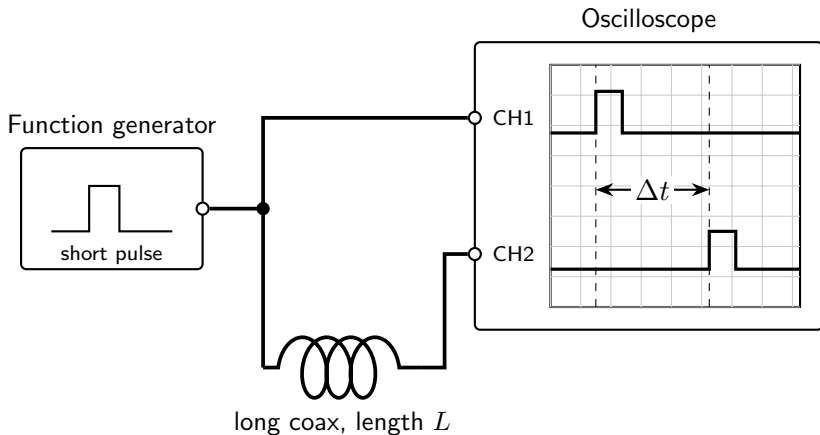


Laboration 1

- 1) Beräkna vilken signalamplitud (sinus) som motsvarar en utvecklad effekt av -16dBm i 50 Ohm last.
- 2) Ställ in signalgeneratorns amplitud på det beräknade värdet, och frekvens 2 MHz (sinus).
- 3) Anslut signalgeneratorn till oscilloskopet, med korrekt terminering.
- 4) Avläs amplitud på oscilloskopet och beräkna vilken effekt det motsvarar. Stämmer resultatet överens med 1) ?
- 5) Ställ in effektmeter på rätt mätområde, anslutningsmotstånd (200 Ohm), samt kalibreringsfaktor.
- 6) Nolla effektmeter (fine zeroing).
- 7) Koppla loss signalen från oscilloskopet och anslut istället till effektmeter.
- 8) Läs av effektmeter.
- 9) Hur stora relativa effektskillnader är det (dB) mellan signalgeneratorinställning, oscilloskop, och power meter?



Speed of light in a coaxial cable



$$v = \frac{L}{\Delta t}$$

(typically $v \approx \frac{2}{3} c$)

